Sesión 36

Contenido

- Presión manométrica
- Medidores de presión.

Metas de Aprendizaje

- Calcular presión manométrica
- Calcular la fuerza promedio que ejerce un líquido sobre una pared.

Presión manométrica



$$P_{man} = P - P_0 \qquad P = P_0 + \rho g h$$

$$P_{man} = \rho g h$$

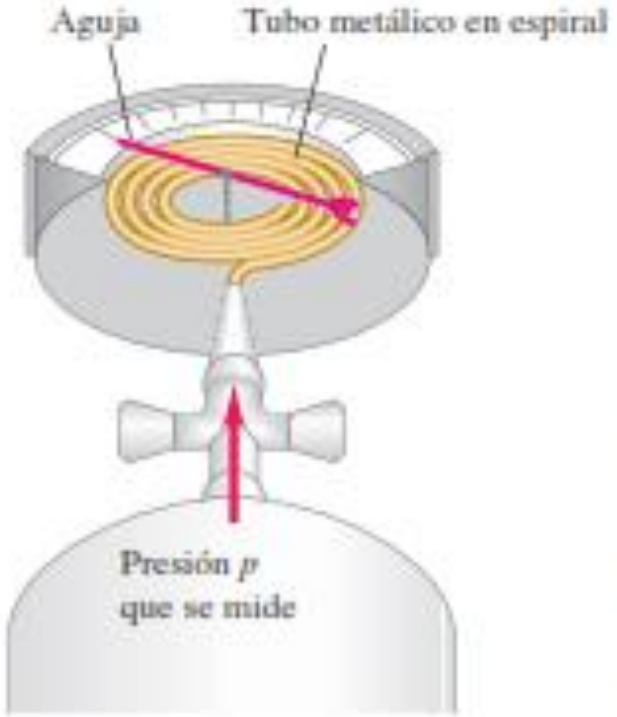
Fuerza debida al peso del líquido

$$F = P_{man} A$$

Fuerza promedio que ejerce el líquido sobre una pared

$$dF = PdA \qquad dF = (\rho g h)(L dh) \qquad F = \rho g L \int_0^H h dh$$

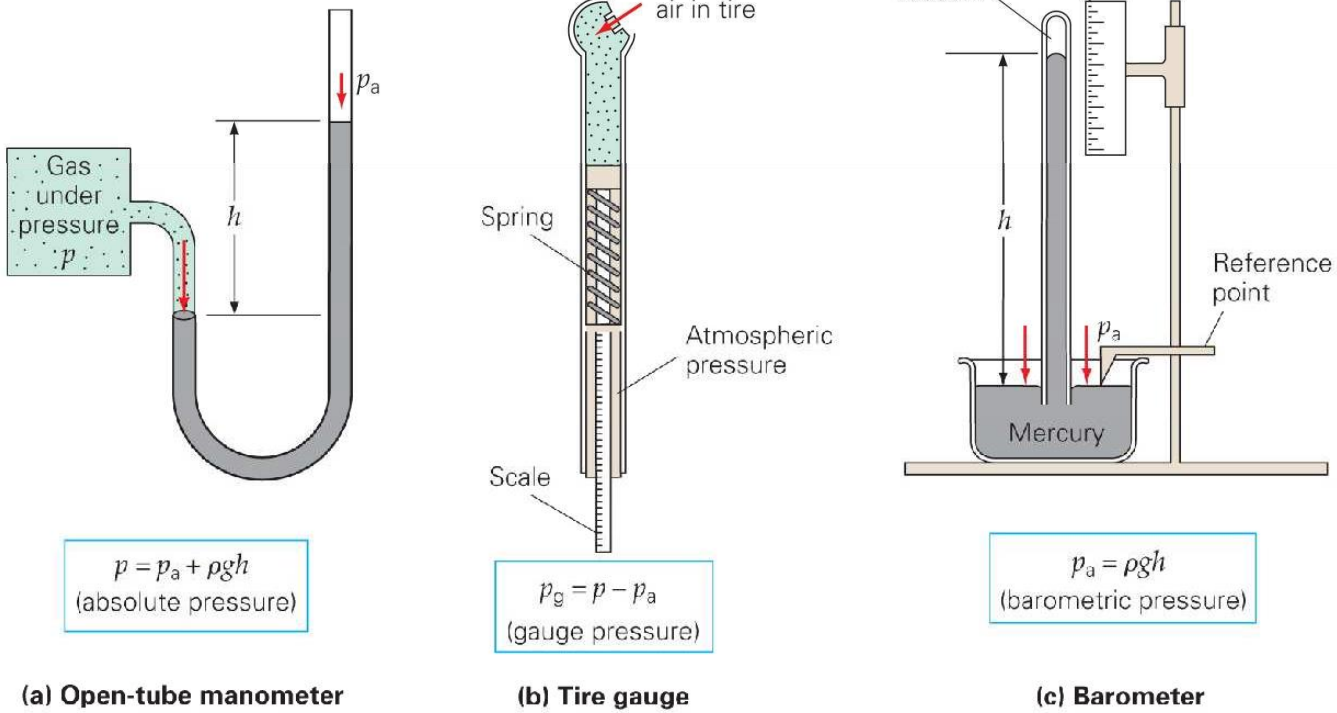
Medidor de presión tipo Bourdon





Medidores de Presión

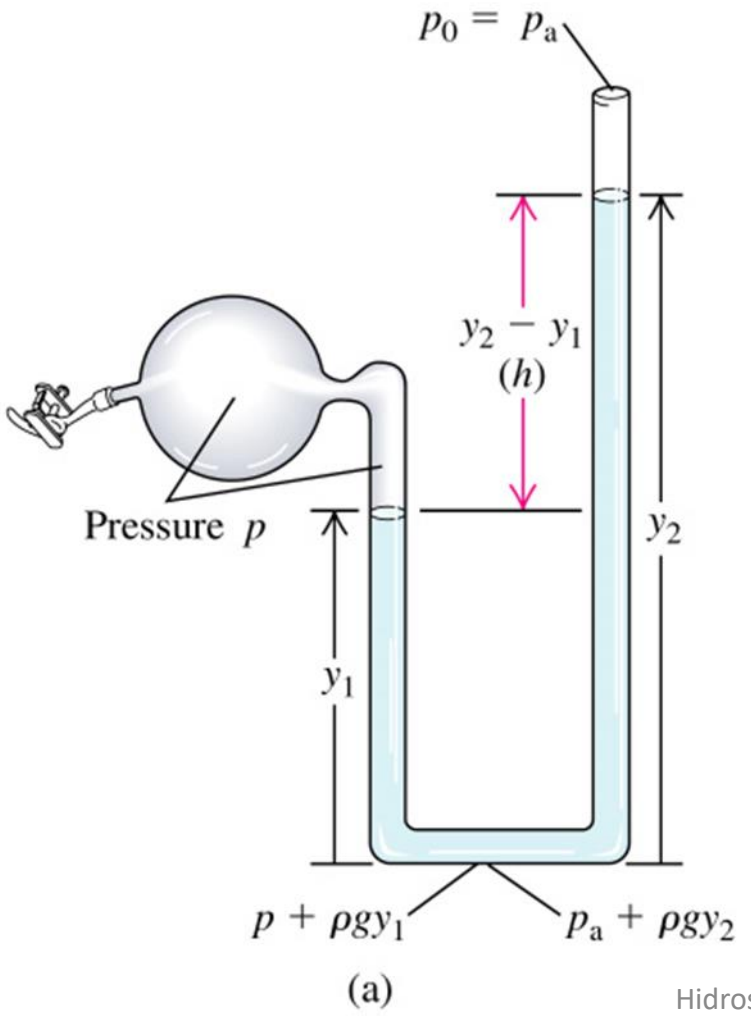
Hay varios métodos utilizados para medir presión



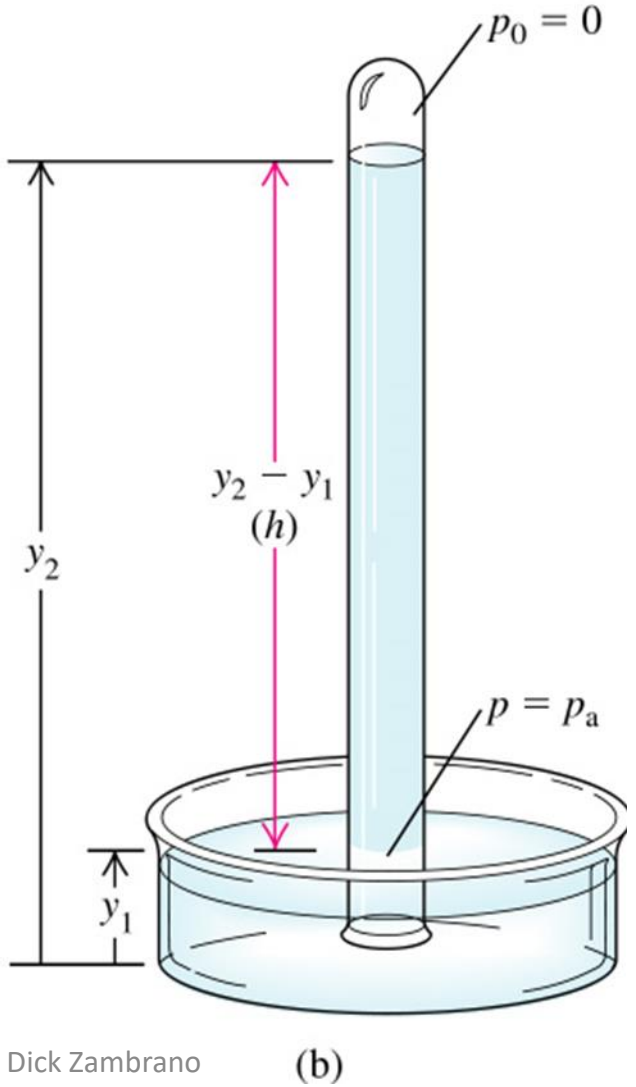
© 2010 Pearson Education, Inc.

Medidores de Presión

Manómetro de tubo abierto



Barómetro de mercurio



TGI

Se construyen muchos barómetros comunes, con varios líquidos. ¿Para cuál de los siguientes líquidos la columna de fluido en el barómetro será la más alta?¿Cuál sería la altura alcanzada?

a) Mercurio (13600kg/m^3)
b) Agua (1000kg/m^3)
c) alcohol etílico (806kg/m^3)
d) benceno. (879kg/m^3)

$$P_{atm} = \rho g h$$

$$h = \frac{P_{atm}}{\rho g}$$

$$h_a = \frac{101300}{(13600)(9.8)} \rightarrow h_a = 0.76m$$

$$h_b = \frac{101300}{(1000)(9.8)} \rightarrow h_b = 10.3m$$

$$h_c = \frac{101300}{(806)(9.8)} \rightarrow h_c = 12.8m$$

$$h_d = \frac{101300}{(879)(9.8)} \rightarrow h_d = 11.8m$$